

면접 주제 기반 질문 생성과
비전 모델 · 지식 기반 룰 · LLM을 활용한
AI 면접평가 웹 시스템

중간보고서



팀명: 인터리뷰(InterReview)

202155620 최재용 chlwodyd@pusan.ac.kr

202155587 이정원 sdk121375@pusan.ac.kr

지도교수: 조준수

제출일: 2026년 7월 17일

부산대학교

목차

1	목표 및 배경	1
2	요구조건 요약 및 착수보고서 대비 수정사항	2
2.1	요구조건 요약	2
2.2	착수보고서 대비 수정사항	3
3	설계 상세화 및 구현 내역	4
3.1	전체 시스템 구조와 현재 프로토타입 흐름	4
3.2	ICT 데이터 분석 및 질문은행 구성	5
3.2.1	데이터 구성과 분포	5
3.2.2	답변 길이와 음성 길이	5
3.2.3	질문은행 구축 결과	7
3.3	Streamlit 웹 및 장치 확인 모듈	8
3.4	면접 정보 입력 모듈	8
3.5	질문 선택 및 개인화 생성 모듈	9
3.6	비전 분석 모듈	10
3.7	음성 분석 모듈 생성 예정 설계	10
3.8	질문-답변 적합성 분석 모듈 생성 예정 설계	10
3.9	답변 의미·역량 분석 모듈 생성 예정 설계	11
3.10	Feature 통합·룰 평가·피드백 모듈 생성 예정 설계	11
4	수행 계획	12
4.1	현재 구현 위치	12
4.2	향후 수행 계획	12
5	구성원별 진척도 및 종합 수행 현황	14
5.1	구성원별 진척도	14

제1장 목표 및 배경

최근 채용 과정에서는 지원자의 직무 역량뿐만 아니라 의사소통 능력, 문제 해결 방식, 태도, 협업 가능성 등을 종합적으로 평가하려는 경향이 강화되고 있다. 특히 COVID-19 팬데믹 이후 비대면 환경인 온라인 면접, 화상 면접, AI 기반 면접 시스템의 활용이 확대되고 있으며, 지원자 역시 실제 면접과 유사한 환경에서 반복적으로 연습하고 자신의 답변과 태도를 객관적으로 점검할 수 있는 도구에 대한 필요성이 커지고 있다.

기존의 면접 준비 방식은 예상 질문 목록을 확인하거나, 사용자가 직접 답변을 작성한 뒤 스스로, 또는 상호 평가하는 형태가 일반적이었다. 이러한 방식은 접근성이 높다는 장점이 있으나, 사용자의 지원 직무나 경험에 맞춘 질문을 제공하기 어렵고, 답변 내용 외의 비언어적 요소를 함께 평가하기에는 한계가 있다. 실제 면접에서는 답변의 논리성뿐만 아니라 시선 처리, 표정 변화, 말의 속도, 침묵 시간, 자신감 있는 태도 등이 중요한 평가 요소로 작용한다. 따라서 단순히 텍스트 답변만을 분석하는 방식으로는 실제 면접 상황에서 요구되는 다양한 요소를 충분히 반영하기 어렵다.

본 과제는 이러한 한계를 보완하기 위해 사용자가 입력한 지원 직무, 면접 주제, 자기소개, 보유 기술, 프로젝트 경험, 협업 경험 등을 기반으로 개인화된 면접 질문을 구성하고, 면접 과정에서 수집되는 영상, 음성, 답변 텍스트를 종합적으로 분석하는 AI 면접평가 웹 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다. 질문 생성과 자연어 피드백에는 LLM의 생성 및 의미 해석 능력을 활용하되, 최종 점수 산출은 사전에 정의된 지식 기반 룰에 따라 수행함으로써 평가 기준의 일관성과 설명 가능성을 확보하고자 한다.

중간 개발 단계에서는 전체 시스템을 한 번에 완성하기보다 실제 면접 흐름을 검증할 수 있는 통합 프로토타입을 우선 구축하였다. Streamlit 기반 웹 화면에서 카메라·마이크 확인, 지원자 프로필 입력, 질문 생성 및 면접 진행 흐름을 연결하였고, AI Hub ICT 데이터로부터 1,168개의 질문을 정리한 질문은행과 LLM 기반 개인화 질문 생성을 구현하였다. 분석 모듈 중에서는 MediaPipe Face Landmarker 기반 시선 분석을 우선 구현하였으며, 음성 전사·답변 텍스트 분석·멀티모달 룰 평가는 이후 단계에서 연결할 예정이다.

제2장 요구조건 요약 및 착수보고서 대비 수정사항

2.1 요구조건 요약

착수보고서에서 정의한 전체 목표는 유지하되, 중간 단계에서는 실제로 동작하는 Streamlit 프로토타입과 구현 완료 모듈을 중심으로 범위를 구체화하였다. 핵심 요구조건과 현재 반영 상태는 표 2.1과 같다.

표 2.1: 핵심 기능 요구조건과 중간 구현 반영 상태

구분	요구조건	상태
장치 확인	면접 시작 전에 카메라와 오디오 입력 상태를 확인할 수 있어야 한다.	구현
면접 정보 입력	지원 직무, 면접 주제, 기술 스택, 프로젝트·협업 경험, 자기소개와 신입·경력 구분을 프로필 JSON으로 관리해야 한다.	구현
질문 생성	신입·경력 질문은행에서 여섯 질문 그룹을 균형 있게 선택하고 LLM으로 개인화하며, 실패 문항은 원문으로 대체해야 한다.	구현
면접 진행	생성된 질문을 순차적으로 제시하고 카메라·마이크 입력과 세션 상태를 유지해야 한다.	구현
비전 분석	Face Landmarker의 얼굴·홍채 landmark를 이용하여 시선 좌표와 정면 응시 관련 지표를 산출해야 한다.	초기 구현
음성·텍스트 분석	녹음 후 Whisper 계열 STT를 수행하고 질문 적합성, 역량·근거 등의 텍스트 feature를 추출해야 한다.	설계 예정
평가 및 피드백	비전·음성·텍스트 feature를 통합하여 명시적 룰로 점수와 근거를 계산하고 피드백을 제공해야 한다.	설계 예정

비기능적 요구사항은 동일한 feature 입력에 대한 일관된 점수 산출, 평가 근거의 설명 가능성, 모듈별 독립성, 웹 기반 사용성과 원본 영상·음성의 최소 저장을 중심으로 유지한다. LLM은 질문 개인화와 의미 정보 구조화에 사용하고, 최종 점수는 지식 기반 룰 엔진이 계산한다.

2.2 착수보고서 대비 수정사항

착수 당시의 전체 모듈 구조는 유지하되, 실제 데이터 구조와 프로토타입 구현 결과를 반영하여 표 2.2와 같이 설계를 수정·구체화하였다.

표 2.2: 착수보고서 대비 주요 수정 및 구체화 사항

항목	착수 단계	중간 구현 단계
웹 구조	React·FastAPI 또는 Streamlit을 후보로 검토	로컬 장치 연동과 빠른 통합을 위해 Streamlit 프로토타입을 우선 구현
질문 구성	자기소개·직무·인성 질문을 LLM으로 생성	1,168개 ICT 질문은행을 신입·경력으로 분리하고 6개 그룹에서 한 문항씩 선택한 뒤 LLM으로 개인화
질문 라벨	질문 유형을 직접 정의하는 방향	원천 데이터의 답변 intent를 질문 의도의 근사값으로 사용하고 별도 JSON 규칙으로 6개 서비스 그룹에 매핑
입력 흐름	면접 정보를 웹 폼으로 입력	카메라·오디오 확인 후 신입·경력과 입력값을 프로필 JSON에 저장
비전 분석	얼굴·시선·고개·표정 feature를 폭넓게 계획	Face Landmarker의 눈·홍채 좌표로 시선 분포와 정면 응시 비율을 산출하는 초기 기능에 집중
평가 모듈	영상·음성·텍스트를 통합 평가	현재는 질문 생성과 비전 분석까지 구현했으며 음성·텍스트·를 평가는 구현 예정

제3장 설계 상세화 및 구현 내역

3.1 전체 시스템 구조와 현재 프로토타입 흐름

착수보고서의 전체 구조는 그림 3.1와 같이 입력, 질문 생성, 면접 진행, 비전·음성·텍스트 분석, feature 통합, 룰 평가와 피드백으로 구성된다. 중간 구현에서는 이 구조를 유지하면서 질문은행·개인화 질문 생성과 비전 분석이 실제로 동작하는 Streamlit 프로토타입을 우선 완성하였다.

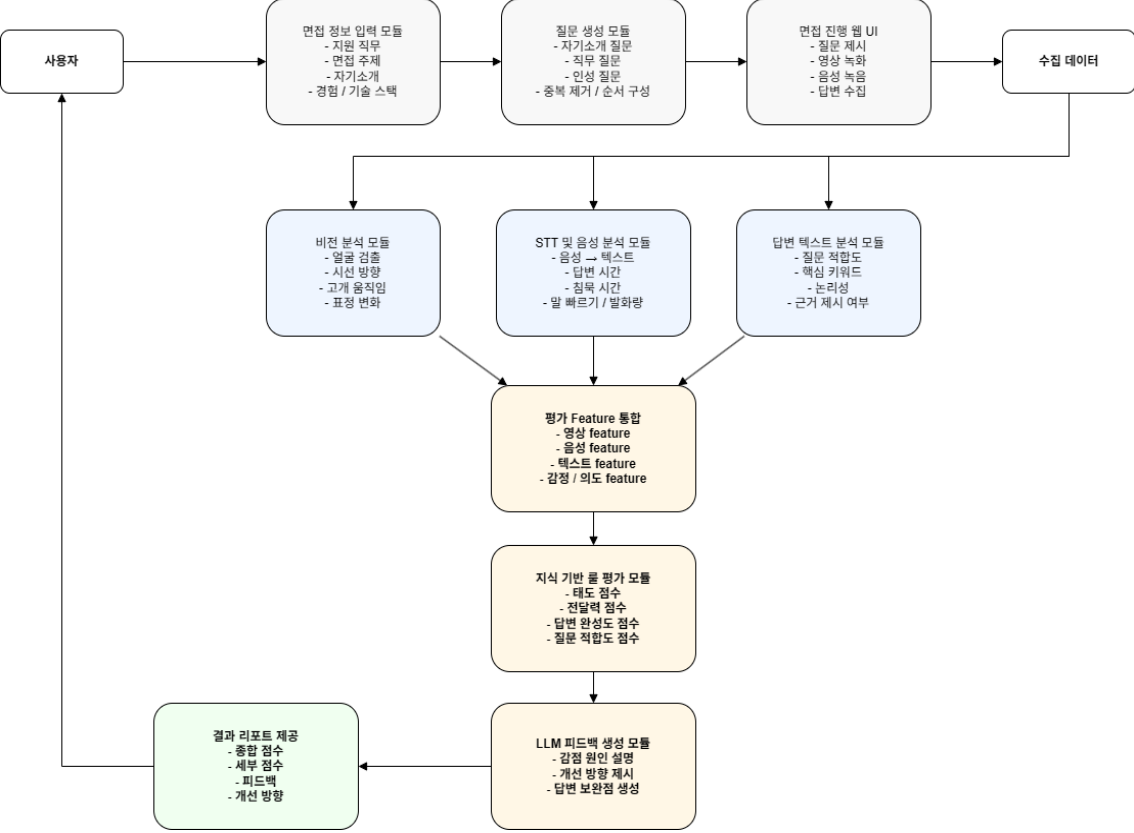


그림 3.1: 착수보고서에서 제시한 AI 면접평가 시스템 전체 구조

현재 실행 흐름은 다음과 같다.

카메라·오디오 확인 → 지원자 프로필 JSON 생성 → 신입·경력 질문은행 선택
 → 6개 그룹별 원본 질문 선택 → LLM 이용 문항별 개인화와 fallback → 면접
 진행 및 비전 지표 수집 → 향후 음성·텍스트 분석과 룰 평가 연결

3.2 ICT 데이터 분석 및 질문은행 구성

3.2.1 데이터 구성과 분포

ICT 데이터는 JSON 라벨 파일 6,572건과 질문 WAV 및 답변 WAV 파일 각 6,572건으로 구성된다. 모든 JSON 라벨 파일은 정상적으로 파싱되었으며, 파일명 기반 표본 식별자를 기준으로 JSON 라벨, 질문 WAV, 답변 WAV는 총 6,572개 표본에서 1:1로 매칭되었다. 누락되거나 파싱에 실패한 표본은 확인되지 않았으므로, 전체 6,572건을 데이터 분포 및 내용 분석에 사용하였다.

표 3.1: ICT 데이터 파일 구성 및 무결성 분석 결과

항목	건수	확인 결과
JSON 라벨 파일	6,572	정상 파싱 6,572건, 파싱 오류 없음
질문 WAV 파일	6,572	JSON 표본과 파일명 기준 1:1 매칭
답변 WAV 파일	6,572	JSON 표본과 파일명 기준 1:1 매칭
JSON-질문 WAV-답변 WAV 표본	6,572	누락 표본 없음

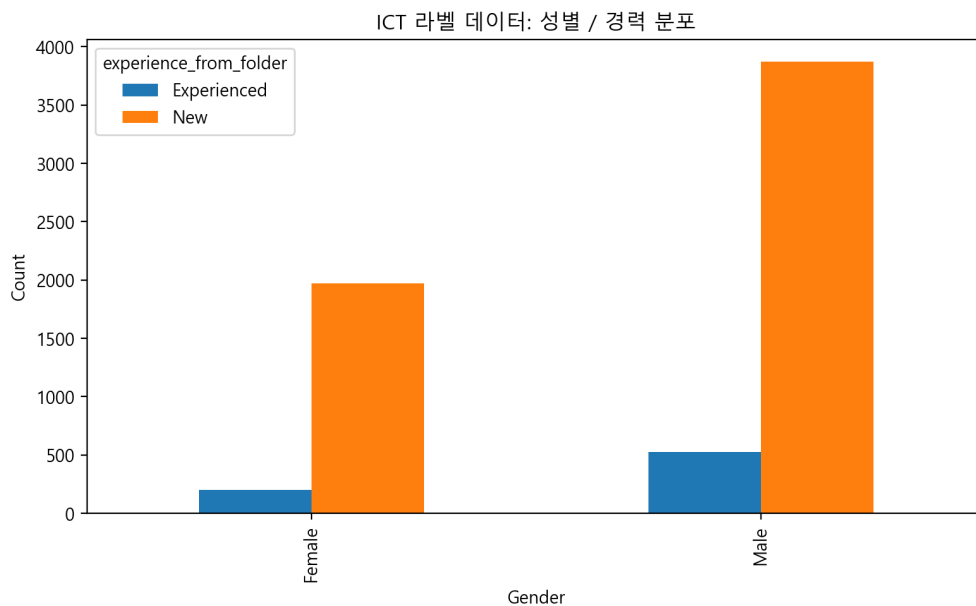


그림 3.2: ICT 라벨 데이터의 성별 및 경력 분포

3.2.2 답변 길이와 음성 길이

정상 JSON에서 질문은 평균 16.0어절, 답변은 평균 131.1어절이었고, 답변 음성의 평균 길이는 약 87.6초였다. 해당 통계는 질문은행과 모의면접 답변의 기본 분포를 확인하기 위한 자료이며, 현재 점수 기준으로 직접 사용하지 않는다.

표 3.2: ICT 질문·답변 및 답변 음성 길이 통계

항목	평균	중앙값	최솟값	최댓값
질문 길이(어절)	16.0	16.0	3	36
답변 길이(어절)	131.1	127.0	15	284
답변 음성 길이(초)	87.6	86.4	9.6	121.5

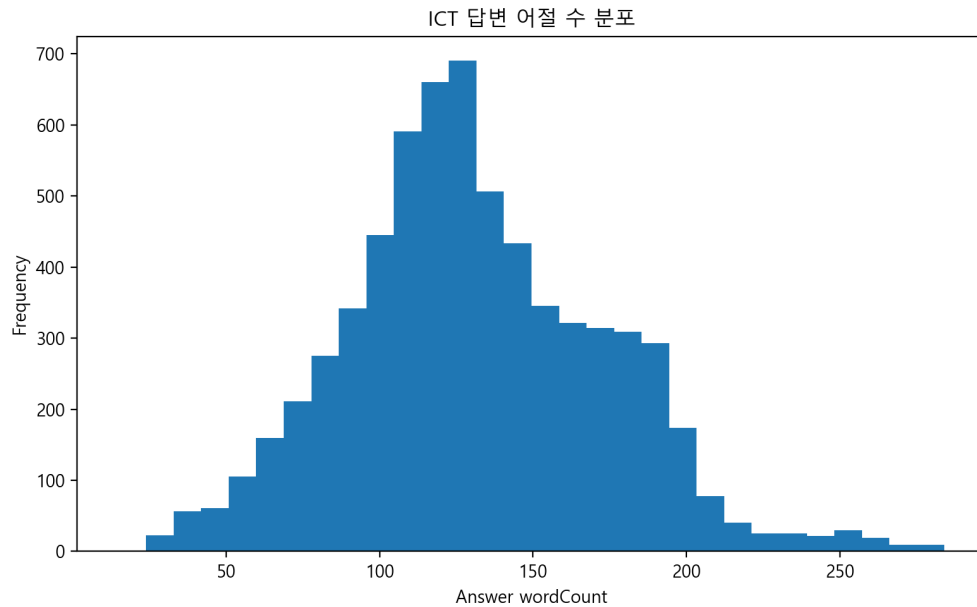


그림 3.3: ICT 답변 어절 수 분포

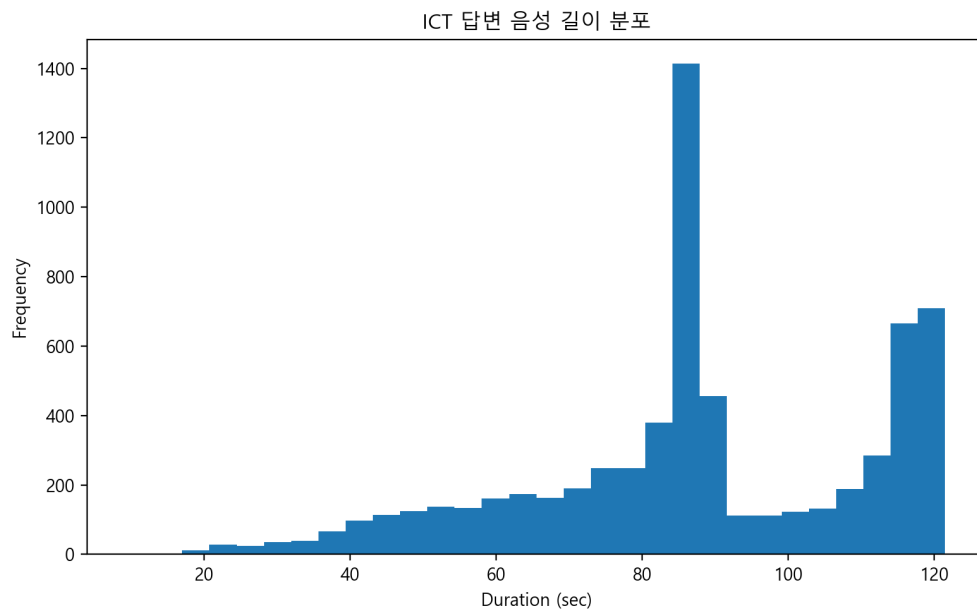


그림 3.4: ICT 답변 음성 길이 분포, 90초와 120초에 몰린 모습을 볼 수 있다

3.2.3 질문은행 구축 결과

ICT 원천 데이터에서 유효한 답변 intent가 연결된 질문을 정리하여 서비스용 질문은행을 구축하고, 신입과 경력 질문은행으로 분리하였다. 질문 문장 중복 제거 기준으로는 총 1,168개의 질문을 확보하였으며, 원천 JSON과 라벨은 변경하지 않고 질문 그룹 매핑과 서비스용 메타데이터를 별도의 질문은행 및 규칙 JSON 파일로 관리한다.

질문-intent 연결 기준으로는 신입 1,139건, 경력 136건으로 총 1,275건이 집계되었다. 하나의 질문 문장이 복수의 답변 intent와 연결될 수 있으므로, 질문-intent 연결 수는 중복 제거된 질문 문장 수보다 많다. 서비스 그룹별 문항 수는 질문-intent 연결을 기준으로 산정하였다.

기존 16개 세부 intent 태그는 표 3.3과 같이 6개 질문 그룹으로 재구성하였다. 한 번의 면접에서는 각 그룹에서 한 문항씩 선택하여 질문 유형이 특정 영역에 치우치지 않도록 구성한다.

표 3.3: 서비스용 질문 그룹별 질문-intent 연결 분포

질문 그룹	포함 세부 intent 수	신입	경력	합계
자기소개 · 이력	2개	418	44	462
가치관 · 성향	3개	102	15	117
직무 · 기술	5개	275	27	302
문제 해결	1개	32	6	38
협업 · 조직생활	4개	215	31	246
지원동기 · 직무몰입	1개	97	13	110
합계	16개	1,139	136	1,275

그룹화는 세부 intent의 의미를 기준으로 수행하였다. 개인 배경과 이력 확인 성격의 태그는 “자기소개 · 이력”, 가치 판단 · 도전 · 중요도 인식 관련 태그는 “가치관 · 성향”, 기술 역량과 개발 방식 관련 태그는 “직무 · 기술”로 통합하였다. 장애 및 문제 대처 관련 태그는 “문제 해결”, 적응 · 협업 · 갈등 관리 · 회사 생활 관련 태그는 “협업 · 조직생활”, 직무 진정성 관련 태그는 “지원동기 · 직무몰입”으로 분류하였다.

원천 데이터의 intent는 질문 자체에 부여된 라벨이 아니라 **답변에 부여된 의도 라벨**이다. 본 구현에서는 이를 질문 의도의 근사값으로 사용하였으므로, 질문의 실제 의도와 답변 intent가 항상 일치한다고 단정할 수 없다. 향후에는 질문 문장에 대한 수동 검수 또는 별도의 질문 분류 절차를 적용하여 질문 그룹 매핑의 정확도를 보완할 예정이다.

3.3 Streamlit 웹 및 장치 확인 모듈

Streamlit으로 카메라·오디오 설정 화면과 면접 진행 화면을 연결하였다. 면접 시작 전에 장치 상태를 확인하고, 확인한 장치 선택을 유지한 채 프로필 입력과 면접 화면으로 이동하도록 구성하였다. 현재 구조는 질문 생성과 비전 분석을 하나의 세션 흐름으로 동작시키는 통합 프로토타입이다.

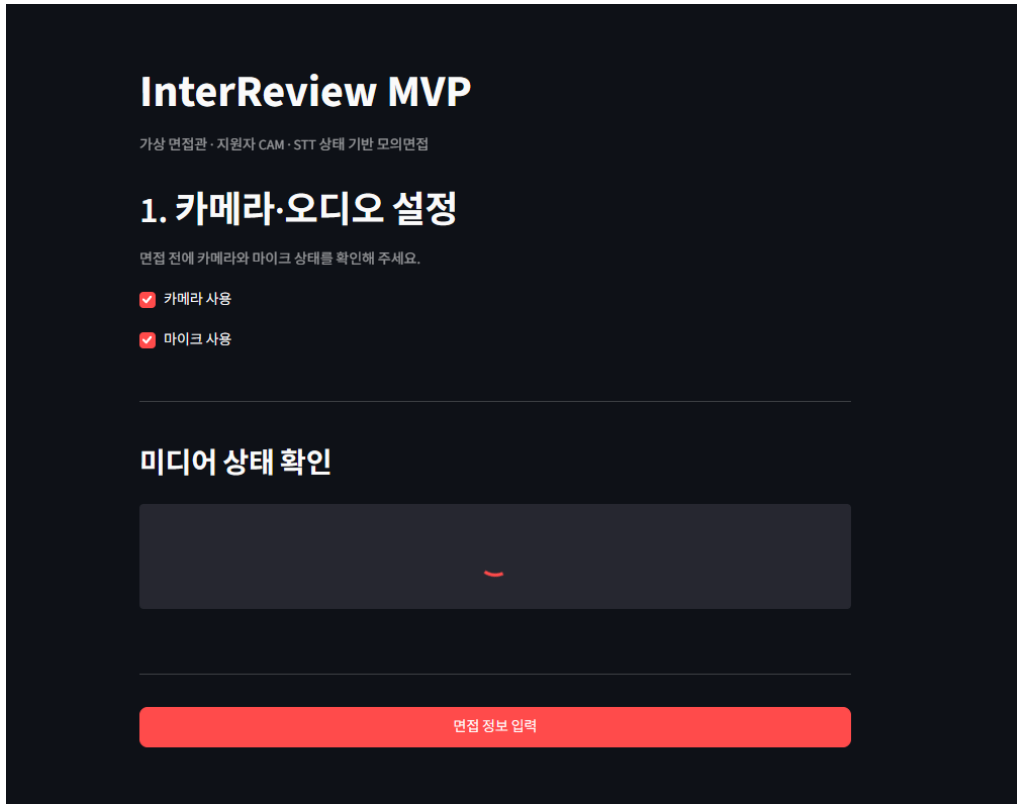


그림 3.5: 카메라 및 오디오 장치 확인 화면

3.4 면접 정보 입력 모듈

면접 주제, 지원 직무, 기술 스택, 프로젝트 경험, 협업 경험, 자기소개와 신입·경력 구분을 입력받아 하나의 지원자 프로필 JSON으로 저장한다. 기본적으로 입력은 모두 채워져야 하며, 예외 처리로 사용자가 입력한 “없음” 같은 입력은 누락값으로 제거하지 않고 현재 경험 상태의 부재를 나타내는 값으로 유지하며, 질문 선택과 개인화 프롬프트에서 그대로 사용한다. 특히 입력이 올바르지 않아 LLM이 연관을 찾지 못할 경우, fallback되어 원본 질문을 사용하도록 한다.

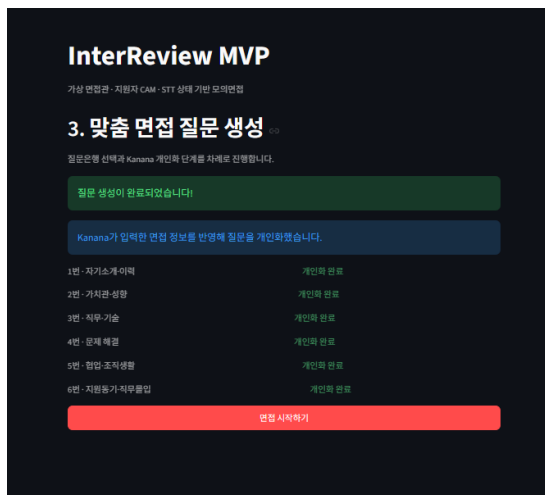
코드 3.1: 지원자 프로필 JSON 구조 예시

```
{
  "experience_level": "new",
  "topic": "...",
  "job": "...",
  "skills": [...],
  "project_experience": "...",
  "collaboration_experience": "...",
  "self_introduction": "..."
}
```

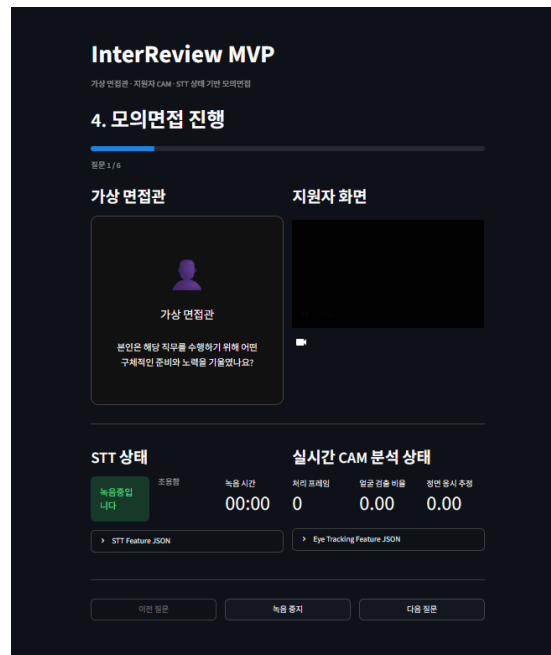
3.5 질문 선택 및 개인화 생성 모듈

먼저 신입·경력과 그룹 규칙을 기준으로 6개 원본 질문을 중복 없이 선택한다. 이후 지원자 프로필과 원본 질문 한 개를 LLM에 전달하는 호출을 문항별로 6회 독립 수행하여, 원본 의도를 유지하면서 직무·기술·경험 수준이 반영된 한국어 질문 한 문장을 생성한다.

출력은 물음표로 끝나는 질문 한 문장만 허용하며 설명, 답변, JSON, 인사말과 프로필에 없는 경험의 가정을 금지한다. 형식 검증이나 개인화에 실패하면 해당 문항만 질문은행 원문으로 되돌리고, 결과 화면에 개인화 성공 또는 원문 fallback 여부를 표시한다.



(a) 원본 질문 선택 결과



(b) 개인화 질문 생성 결과

그림 3.6: 질문은행 선택 및 개인화 질문 생성 결과 화면

3.6 비전 분석 모듈

MediaPipe FaceLandmarker가 제공하는 얼굴·홍채 landmark를 프레임 단위로 분석한다. 우선 구현사항으로, 눈 주변 기준점, 홍채 중심과 코 위치로 얼굴 상대 좌표계를 만들고, 좌우 눈의 정규화된 홍채 이동량을 평균하여 수평·수직 시선 값을 계산한다.

표 3.4: 현재 비전 분석 출력 지표

지표	설명
얼굴 검출 비율	전체 프레임 중 얼굴 landmark가 검출된 비율
유효 시선 샘플 수	좌우 눈 시선 좌표가 정상 계산된 프레임 수
정면 응시 비율	수평 절대값 0.18 이하, 수직 절대값 0.20 이하인 프레임 비율
평균 시선 위치	전체 유효 프레임의 평균 수평·수직 시선 좌표
시선 흔들림 정도	시간에 따른 시선 좌표 분산 또는 변동량

프레임별 시선 좌표는 누적하여 heatmap으로 시각화한다. 정면 응시 임계값은 초기 운영 기준으로, 카메라 위치·카메라의 화질·사용자 자세·조명, 이미지 내 사용자의 얼굴 면적 비율에 따라 모델 정확도가 변하므로, 보조적 지표로 사용할 예정이다.

3.7 음성 분석 모듈 생성 예정 설계

답변 녹음과 동시에 전사하기보다 녹음 완료 후 저장된 음성을 일괄 전사하는 방식을 적용할 예정이다. Whisper 계열 모델로 텍스트와 단어별 타임스탬프를 생성하고, 이를 이용하여 답변 길이, 단어별 타임스탬프에서 산출한 무음 구간, 전사 텍스트의 시간당 음절 수로 계산한 발화 속도 등 결정적으로 측정 가능한 음성 feature를 별도로 계산하여 텍스트 분석과 룰 평가에 전달한다. 전사된 답변 텍스트는 이후 LLM API로 전송하여 답변 의미·역량 정보로 구조화한다. 이때 원본 음성은 로컬에서만 처리하고 외부로는 전사 텍스트만 전송하여, 원본 영상·음성의 최소 저장이라는 비기능 요구를 유지한다.

3.8 질문-답변 적합성 분석 모듈 생성 예정 설계

질문 적합성 라벨이 원천 데이터에 없으므로 relevant, partial, off-topic, insufficient의 네 단계로 직접 생성한 데이터셋을 구축할 예정이다. 직접 생성한 학습·검증·테스트 집합을 분리하고, 테스트 집합은 모델 학습과 임계값 조정에 사용하지 않는다.

초기 비교 방식은 빈 답변·짧은 답변 규칙과 임베딩 유사도 임계값을 결합한 방법, 그리고 LLM의 구조화 출력 방식이다. 필요 시 답변 교환 후보를 일부 수작업 검수하여 학습 데이터를 확장하고, 동일한 직접 생성 테스트 집합에서 Macro F1과 클래스별 정밀도·재현율을 비교한다.

3.9 답변 의미·역량 분석 모듈 생성 예정 설계

질문과 답변을 입력으로 받아 답변에 나타난 의도 범주, 세부 역량과 근거 구절을 JSON으로 추출할 예정이다. 원천 데이터의 유효한 `answer.intent.category`, `expression`, `text`를 학습·검증 자료로 사용하되, 답변 길이·문장 수·수치 표현은 LLM이 아닌 별도 규칙으로 계산한다.

3.10 Feature 통합·룰 평가·피드백 모듈 생성 예정 설계

질문 적합성, 답변 역량·근거, 음성 측정값과 비전 측정값을 질문 단위 JSON으로 통합할 예정이다. LLM은 의미 해석, 비전·음성은 측정, 룰 엔진은 채점을 담당하며, 동일한 feature에는 동일한 점수와 감점 사유가 생성되도록 구성한다. 최종 룰 결과는 자연어 개선 피드백과 결과 리포트로 변환한다.

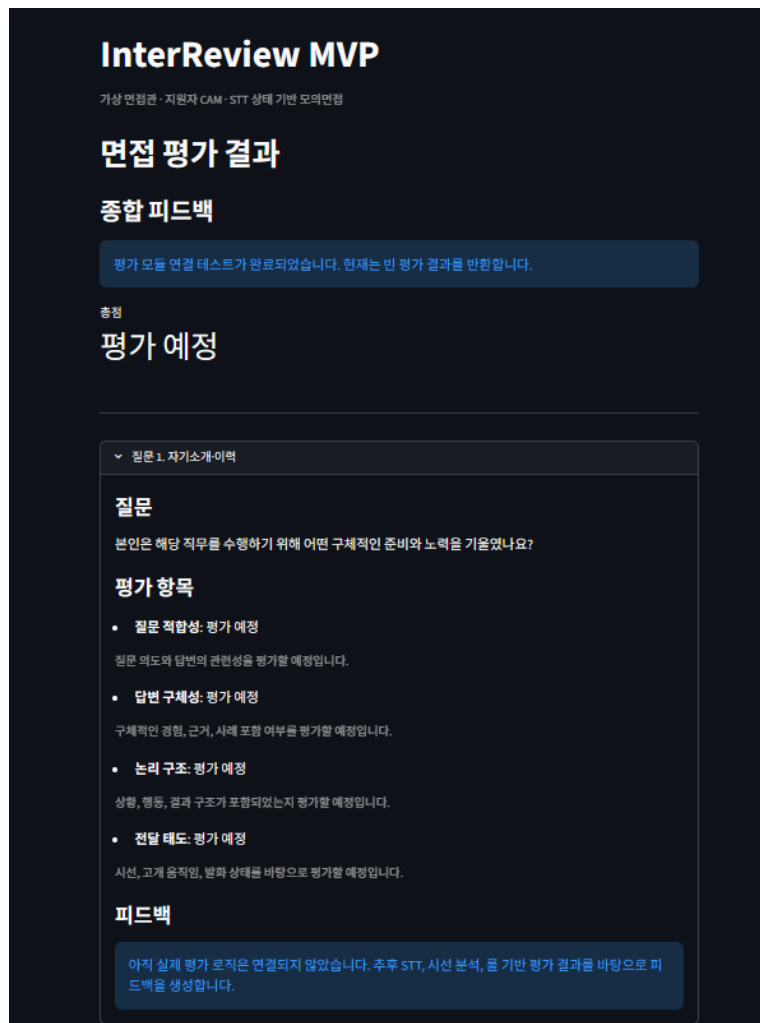


그림 3.7: 피드백 생성 화면

제4장 수행 계획

4.1 현재 구현 위치

현재까지 데이터 분석, 질문은행, 면접 정보 입력, 개인화 질문 생성, Streamlit 통합 흐름과 비전 시선 분석을 구현하였다. 음성·텍스트·최종 평가는 설계 원칙을 확정하고 후속 구현 대상으로 남겨 두었으며, 전체 현황은 표 4.1과 같다.

표 4.1: 전체 시스템 구조 대비 현재 구현 현황

모듈	상태	현재 수행 현황
ICT 데이터 분석 질문은행 구축	구현	ICT 데이터 분석, 1,168개 질문 추출, 신입·경력 분리 및 16개 intent의 6개 그룹 매핑
장치 확인 Streamlit UI	구현	카메라·오디오 확인, 장치 상태 유지, 프로필 입력·질문 생성·면접 화면 연결
면접 정보 입력	구현	신입·경력과 면접 정보를 지원자 프로필 JSON으로 저장
질문 선택·개인화	구현	그룹별 원문 선택, LLM 문항별 6회 생성, 형식 검증, 문항 단위 원문 fallback과 상태 표시
비전 분석	초기 구현	Face Landmarker 기반 얼굴 검출, 시선 좌표, 정면 응시 비율, 평균 위치·흔들림 및 heatmap 구현
STT·음성 분석	구현 예정	녹음 후 Whisper 전사와 무음·발화 속도 feature 구현 예정
질문 적합성·답변 의미 분석	설계 예정	직접 생성한 적합성 데이터셋과 intent 기반 역량·근거 추출 모듈 구현 예정
Feature 통합·룰 평가	설계 예정	멀티모달 JSON 통합, 점수·감점 규칙과 피드백 리포트 구현 예정

4.2 향후 수행 계획

현재까지 구현한 질문은행, 개인화 질문 생성, Streamlit 면접 흐름 및 비전 분석을 기반으로 답변 평가 데이터를 구축하고, 미완성 분석 모듈과 최종 평가 기능을 단계적으로 통합할 계획이다. 세부 수행 내용은 다음과 같다.

1. 평가 규칙 수립 및 데이터 검수·라벨링

질문과 답변의 적합성, 구체성, 근거 제시 여부 및 답변 완성도를 판단하기 위한 라벨링 기준을 정의한다. 해당 기준에 따라 중복 제거 기준 1,168개의 질문과 연결된 답변을 검수하고, 모델 학습과 성능 평가에 사용할 학습·검증·테스트 데이터셋을 직접 구축한다. 이 과정에서 답변 intent를 질문 의도의 근사값으로 사용한 기존 질문 그룹 매핑도 함께 검토한다.

또한 질문은행 원문은 유지하면서 질문 임베딩과 직무 범주 설명문 사이의 유사도를 계산하여, 직무·기술, 문제 해결 및 지원동기 관련 질문에서 지원 직무와 가까운 문항을 우선 선택하는 방식을 적용할 예정이다.

2. LLM 기반 텍스트 분석 성능 평가 및 파인튜닝

직접 구축한 데이터셋을 이용하여 한글 태스크에 적합한 LLM의 질문·답변 적합성 분류와 답변 의미·근거 추출 성능을 먼저 평가한다. 기본 모델의 성능이 목표 수준에 미치지 못할 경우 학습 집합을 이용하여 LoRA 등 파라미터 효율적 파인튜닝을 수행한다.

파인튜닝 전후 모델은 동일한 테스트 집합에서 비교하며, Macro F1, 클래스별 정밀도와 재현율, 혼동행렬 및 근거 추출 결과를 기준으로 성능 향상 여부를 검증한다. 테스트 집합은 학습과 임계값 조정 과정에서 사용하지 않는다.

3. 비전 분석 보완 및 STT·음성 분석 모듈 완성

비전 모듈은 다양한 카메라 위치, 조명 환경 및 사용자 자세에서 시선 좌표와 정면 응시 임계값을 검증하고, 얼굴 검출 비율과 시선 흔들림 지표를 보정한다. 직접 수집한 검증 영상을 이용하여 현재 적용한 초기 임계값의 적절성을 확인할 예정이다.

음성 모듈은 질문별 답변 녹음 파일을 저장한 뒤 Whisper 계열 모델을 이용하여 일괄 전사하도록 구현한다. 전사 결과와 별도로 답변 시간, 무음 구간, 발화 속도 등의 음성 feature를 계산하여 텍스트 분석 및 최종 평가 모듈에 전달한다.

4. 평가 Feature 통합 및 전체 시스템 검증

질문 적합성 결과, 답변의 역량·근거 정보, 비전 지표와 음성 지표를 질문 단위 JSON 구조로 통합한다. 통합된 feature는 명시적인 지식 기반 룰에 따라 점수화하며, 동일한 feature 입력에는 동일한 점수와 감점 사유가 생성되도록 구성한다.

최종적으로 앞서 직접 구축한 테스트 데이터셋을 벤치마크로 사용하여 텍스트 분석 모델의 성능을 평가하고, 실제 면접 시나리오를 이용해 프로필 입력부터 질문 생성, 답변 수집, 멀티모달 분석, 점수 산출 및 피드백 리포트까지의 전체 흐름을 검증한다.

제5장 구성원별 진척도 및 종합 수행 현황

5.1 구성원별 진척도

표 5.1: 구성원별 진척도

구성원	담당 영역	현재까지 수행 내용	진척도
최재용	웹캠 기반 비전 분석 모듈, STT·음성 분석 모듈, 영상·음성 기반 평가 feature 추출 및 결과 정리	MediaPipe FaceLandmarker 기반 시선 좌표·정면 응시 비율·heatmap 산출 등 비전 분석 초기 구현, STT 및 음성 feature 추출 모듈 설계와 착수	40%
이정원	면접 정보 입력·관리 및 면접 진행·결과 리포트 화면, 프론트엔드-백엔드 API 연동, 분석 모듈 호출·결과 반영 로직	Streamlit 기반 장치 확인·면접 정보 입력·면접 진행 화면 구현과 세션 상태 유지, 결과 리포트 화면 및 분석 결과 연동 로직 설계와 착수	40%
공동	전체 시스템 구조 설계, LLM 기반 질문 생성·피드백, 지식 기반 평가를 점수 산출, 모듈 통합·테스트·문서화	전체 시스템 구조 설계 및 프로토타입 통합, LLM 문항별 개인화 질문 생성 구현, 지식 기반 룰 평가·피드백 모듈 설계 확정, 중간보고서 및 발표 자료 작성	40%